



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
ALLEN COMMON TEST
31-10-2021

JEE(Main + Advanced) : NURTURE COURSE

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **24** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16,
Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24,
Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127,
Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140, Cu = 63.5, Ne = 20, K = 39, Mn = 55

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.

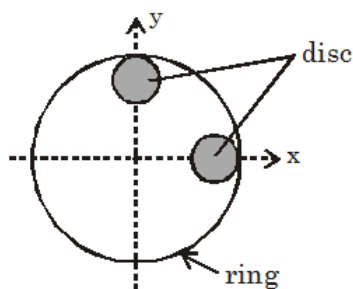
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. An object comprises of a uniform ring of radius R and two small identical disc as shown. Which of the following can not be the centre of mass of the object?



(A) $\left(\frac{R}{3}, \frac{R}{3}\right)$

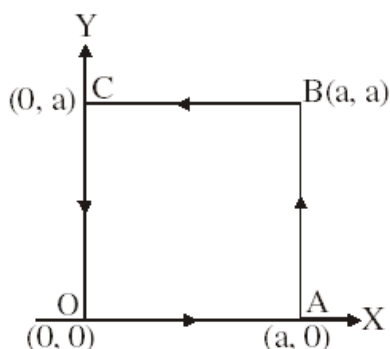
(B) $\left(\frac{R}{3}, \frac{R}{2}\right)$

(C) (R, R)

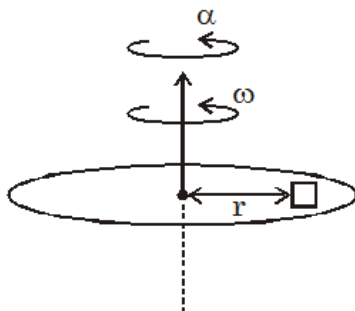
(D) $\left(-\frac{R}{2}, -\frac{R}{2}\right)$

Space for Rough Work

2. A Force $\vec{F} = y\hat{i} - x\hat{j}$ acts on a particle which moves on OABC as shown in the figure. Work done by $\vec{F}$ to move the particle from :-



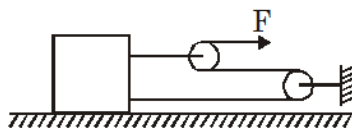
- (A) O to A is zero
(B) O to B is $-a^2$
(C) O to C is $-a^2$
(D) OABCO is 'zero'
3. A particle moves from point (5, 9, 7) to (8, 5, 2) with constant speed $10\sqrt{2}$ m/s on a straight line. A force $F_1 = (3\hat{i} + 4\hat{j})$ N is acting on particle throughout its journey. Choose the correct statement(s):-
- (A) Velocity vector of the particle is $(6\hat{i} - 8\hat{j} - 10\hat{k})$ m/s
(B) Work done by the given force in the journey is 7 J.
(C) Power delivered by the given force at any time is -14 W.
(D) There must be some other force acting on the particle.
4. A block of mass m is kept on disc at rest. Disc starts rotating with constant angular acceleration α . Friction between block & disc is sufficient to prevent slipping. Which of the following is/are correct ?



- (A) In inertial frame, net force on the block is equal to friction force.
(B) Normal on block increases with time.
(C) Friction force will be towards centre.
(D) Friction force on the block is not constant.

Space for Rough Work

5. The block has mass M and rests on a surface for which the coefficients of static and kinetic friction are μ_s and μ_k respectively. A force $F = kt^2$ is applied to the cable. Given : $M = 150 \text{ kg}$, $k = 40 \text{ N/s}^2$, $\mu_s = 0.5$, $\mu_k = 0.4$. Which of the following is/are correct?



- (A) The time at which block begins to slide is 2.5 sec
 (B) The time at which block begins to slide is 1.5 sec
 (C) Acceleration of block at $t = 5 \text{ sec}$ is 16 m/s^2
 (D) Acceleration of block at $t = 5 \text{ sec}$ is 6 m/s^2
6. A particle of mass 5 kg is moving in x - y plane such that $x(t) = 2 \sin(2t)$, $y(t) = t^3 - 4t$ and $z(t) = 5$. If all measurements are in SI units then
- (A) Total acceleration of particle at $t = \pi \text{ sec}$ is along y -axis
 (B) Velocity of particle at $t = 0$ is $\mathbf{v} = 4\hat{i} - 4\hat{j}$.
 (C) Acceleration of particle at $t = 0$ is $-8\hat{i} + 6\hat{j}$.
 (D) Particle is under constant acceleration motion.

Space for Rough Work

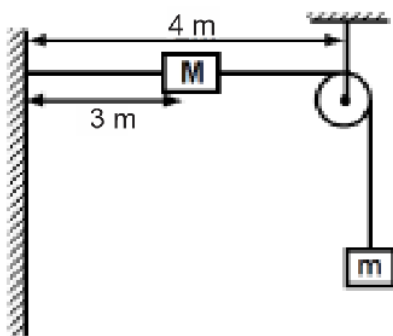
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

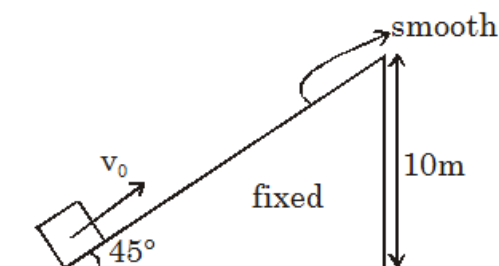
1. A man weighing 60 kg climbs up a stair case carrying a 20 kg load on his head. The stair case has 20 steps and each step has a height of 20 cm. If he takes 10 sec to climb, calculate the power in watt. (take $g = 10 \text{ m/s}^2$)
2. A string with one end fixed on a rigid wall passing over a fixed frictionless pulley at a distance of 4m from the wall has a point mass $M = 2 \text{ kg}$ attached to it at a distance of 3m, from the wall. A mass $m = 0.5 \text{ kg}$ attached at the free end is held at rest so that the string is horizontal between the wall and the pulley, and vertical beyond the pulley. What will be the speed (in m/sec) with which the mass M will hit the wall when mass m is released?



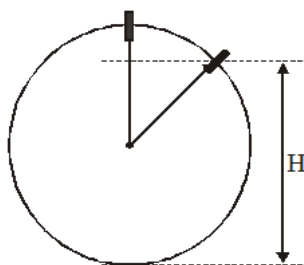
3. A pulley one meter in diameter rotating at 600 revolutions a minute is brought to rest in 20 s by a constant force of friction on its shaft. How many revolutions does it make before coming rest ?

Space for Rough Work

4. A block is thrown on a fixed inclined as shown with initial velocity $v_0 = 20$ m/s. What will be the acceleration (in m/s^2) of block 2 sec after it leaves the contact from incline ? ($g = 9.8$ m/s^2)



5. A bead of mass m inserted through a smooth wire ring of radius R is kept in a vertical plane. The bead is displaced slightly from the equilibrium position as shown, and the bead begins to slide on the ring with an initial velocity equal to zero. What is the force of normal reaction (in N) on the ring at a height of $H = \frac{5R}{3}$? If your answer is $\frac{xmg}{4}$, fill value of x .



6. In a new system of units mass, acceleration and frequency are taken as fundamental units. If unit of mass is 10g , unit of acceleration is 5 m/s^2 and unit of frequency is 2 sec^{-1} in a new system of units, find the value of 1 J in this system.

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

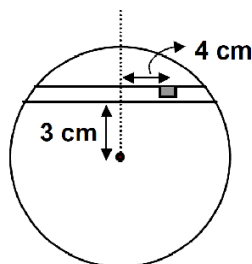
- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

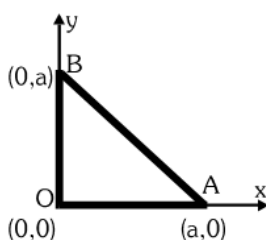
Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. A small cubical block of mass 1 kg is placed inside a rough rectangular groove ($\mu = \frac{1}{2}$) made in a circular table as shown in the figure. The table starts rotating with angular acceleration 1 rad/sec^2 in a horizontal plane about its axis. The time is $10\sqrt{K}$ sec after which the block will start motion with respect to table. Find the value of K. (Take $g = 10 \text{ m/s}^2$) Assume the size of block slightly smaller than the width of groove.

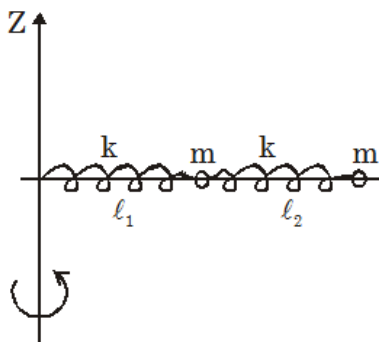


2. Two particles of mass $M = 3 \text{ kg}$ each are kept on a horizontal circular platform on two mutually perpendicular radii at equal distance $R = 1 \text{ m}$ from the centre of the table. The particles are connected with a string, which is just taught when the platform is not rotating. Coefficient of friction between the platform and block is $\mu = 0.4$. Then the maximum angular speed (ω in rad/sec) of platform about its centre so that the blocks remain stationary relative to platform is (take $g = 10 \text{ m/s}^2$)
3. Three rods of the same material are placed as shown in the figure. Calculate the x coordinate of the centre of mass of the system. If answer is $\frac{a}{N}$, fill N^2 .



Space for Rough Work

4. A thread is passing through a hole at the centre of a frictionless table. At the upper end a block of mass 0.5 kg is tied and a block of mass 16 kg is tied at the lower end which freely hanging. The smaller mass is rotated on the table with a constant angular velocity about the axis passing through the hole so as to balance the heavier mass. The mass of the hanging block is changed from 16 kg to 1 kg, without changing radius of circle in which 0.5 kg block is moving, the fractional change in the angular velocity of the smaller mass is $-\frac{K}{8}$, so that it balances the hanging mass again. Find the value of K.
5. Two identical light springs of spring constant k and two balls of same mass m are threaded on a smooth rod and rotated slowly about the vertical z axis as shown. In the steady state, the angular velocity of the system is ω and the length of the springs increase to ℓ_1 and ℓ_2 as shown. Take $k = 1000 \text{ N/m}$, $\ell_1 = 20 \text{ cm}$, $\ell_2 = 16 \text{ cm}$, $\omega = 20 \text{ rad/s}$, the natural length of each of the springs is $(1.1) \times \ell_0 \text{ cm}$. Find the value of ℓ_0 .



6. A light rod of length L , is hanging from the vertical smooth wall of a vehicle moving with acceleration $\sqrt{3}g$ having a small mass attached at its one end is free to rotate about an axis passing through the other end. The minimum velocity given to the mass at its equilibrium position so that it can complete vertical circular motion is $\sqrt{KgL}$. Find the value of K.

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

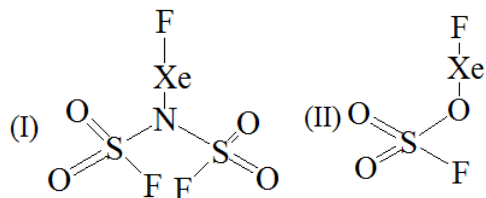
Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Which of the following statement(s) is/are correct -
 - (A) 1gm of N_2O and 1gm of CO_2 contains same number of atoms
 - (B) 1 litre of 20% w/v solution of NaOH and 1.3 kg of 5m urea solution contains same mass of solute
 - (C) If equal molecules of H_2 and O_2 reacts to form H_2O_2 , then H_2 will be limiting reagent
 - (D) Ferric sulphate [$Fe_2(SO_4)_3$] contains 28% by mass of iron ($Fe = 56, S = 32, O = 16$)
2. x mol of oxalate $FeC_2O_4 \cdot Fe_2(C_2O_4)_3 \cdot 2H_2O$ on reaction with $Al_2(Cr_2O_7)_3$ requires 500 ml 0.4M of it. Select the correct statement(s) -
 - (A) n-factor of $Al_2(Cr_2O_7)_3$ is 6
 - (B) n-factor of $Al_2(Cr_2O_7)_3$ is 18
 - (C) Moles of oxalate which react with $Al_2(Cr_2O_7)_3$ is 0.4
 - (D) Moles of oxalate which react with $Al_2(Cr_2O_7)_3$ is 0.65

Space for Rough Work

3. Which of the following solutions have the same molar concentration? ($K = 39$)
- (A) 20 g of NaOH in 200 mL of solution (B) 0.5 mol of KCl in 200 mL of solution
- (C) 40 g of NaOH in 100 mL of solution (D) 20 g of KOH in 200 mL of solution
4. Structure of $\text{FXeN}(\text{SO}_2\text{F})_2$, (Pale yellow solid) and FXeOSO_2F are given below :

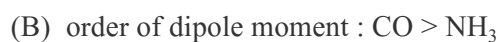


Select the correct statement(s). (It is observed that geometry of nitrogen is planar with respect to it surrounding atom)

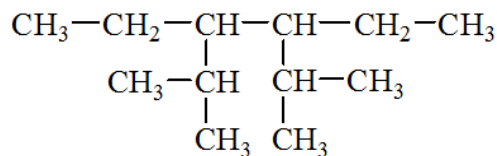
- (A) Maximum seven atoms may lie in one plane in structure (I)
- (B) 10 atoms are sp^3 hybridized in structure (I)
- (C) 9, d-orbitals are involved in bonding in structure (I)
- (D) S-O bond length of (II) is smaller than S-N bond length in (I)

Space for Rough Work

5. Select the correct order sequence(s) :



6. Which of the following statement(s) is/are correct about IUPAC nomenclature of given compound.



Space for Rough Work

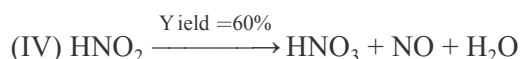
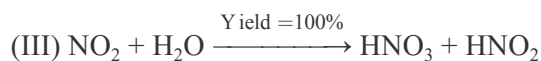
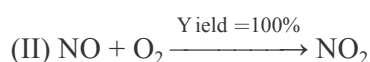
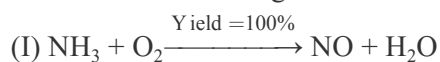
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

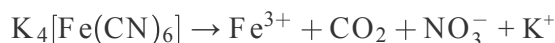
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Consider the following series of reactions :



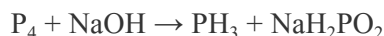
2 moles of NH_3 is reacted with 68.1 L of O_2 at STP in a vessel according to the above series of reactions. Find volume of NO produced (in L) at STP.

2. For the reaction :



the n-factor of $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ is

3. Phosphorus exists as P_4 & has characteristic white color. In basic medium, it disproportionates as



If "P" = Number of P-P linkages in P_4 .

"Q" = Number of ionisable H^+ in H_3PO_2

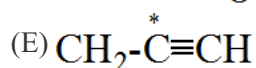
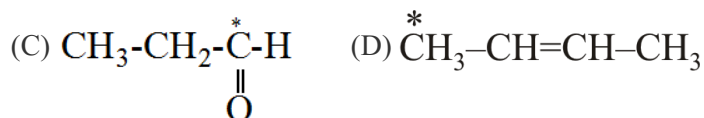
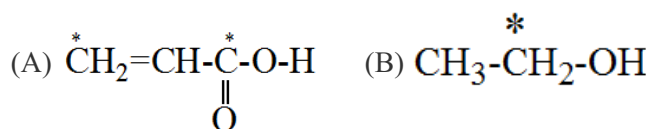
"R" = Number of species among NH_3 , H_2O , BF_3 , CH_4 that have angle larger than PH_3

"S" = Difference between oxidation states of central atom in products.

then value of $\frac{|P - S|^3 + |R - Q|^3}{5}$ is _____.

Space for Rough Work

4. Evaluate the type of hybridization of carbon atoms marked with star.

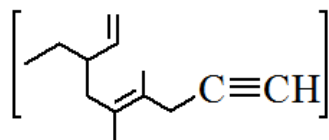


Number carbon atoms of hybridization :

Type - I = x ; Type - II = y, Type - III = z

If $x > y > z$; then find $\left\{ \frac{[y^2 - x + z]}{6} \right\}$

5. In the given structure :



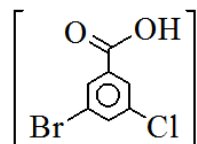
If (x) = total number of (- atom/s) present in principal chain.

(y) = total number of substituents

(z) = total number of sp^2 and sp orbital(s)

then, the value of $xy.z$ is :

6. In the given structure :



If (x) = total number of substituent(s)

(y) = total number of C-atom(s) in principal chain.

(z) = total number of sp^2 hybridised orbital(s) in cyclic ring.

Then, the value of $xy.z$?

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. 100 ml solution containing 0.1 M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ & 0.2 M IO_4^- is titrated with I_2 according to following reactions :

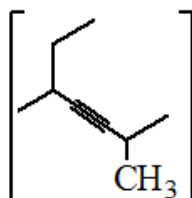
$$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{I}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6 + \text{I}^-$$

$$\text{IO}_4^- + \text{I}_2 \rightarrow \text{IO}_3^-$$
 Calculate millimoles of I_2 consumed ?
2. In the ionic reaction,

$$x\text{BrO}_3^- + y\text{Cr}^{3+} + z\text{H}_2\text{O} \rightarrow p\text{Br}_2 + q\text{HCrO}_4^- + r\text{H}^+$$
 {x, y, z, p, q, r, are in simplest whole number ratio}
 Find the value of $(z - x - y)$.
3. 2M of 100 ml Na_2SO_4 is mixed with 3M of 100 ml NaCl solution and 1M of 200 ml CaCl_2 solution. If the ratio of the molar concentrations of cation and anion is x : 1, the value of 'x' is.

Space for Rough Work

4. 340 gm mixture of N_2 and H_2 is taken in stoichiometric ratio and gives ammonia with 20% yield. The produced mass of ammonia (in gram) is x. Then the value of $\frac{x}{17}$ is
5. Find the number of molecules from given below in which $X - \hat{C} - X$ bond angle is lower than that of $X - \hat{C} - X$ bond angle of COF_2 molecule (where $X = F, Cl, Br, H$).
 $BCl_3, BF_3, COCl_2, COH_2, COBr_2$.
6. In the above structure, total number of carbon atoms present in principal chain are :



Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. If $\cos(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 0$, then $(\alpha + \beta)$ can be -

- (A) π (B) $\frac{3\pi}{2}$ (C) 5π (D) $\frac{5\pi}{2}$

2. If $0 \leq x \leq 2\pi$ and $|\cos x| \leq \sin x$, then identify the correct statement(s)

(A) the set of all values of x satisfying the given inequality is $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$

(B) the number of solutions that are integral multiple of $\frac{\pi}{4}$ is four

(C) the sum of the largest and the smallest solution is π

(D) the set of all values of x is $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right]$

Space for Rough Work

3. If one vertex of an equilateral triangle of side a lies at the origin and the other lies on the line $x - \sqrt{3}y = 0$, the coordinates of the third vertex are
- (A) $(0, a)$ (B) $\left(\frac{\sqrt{3}a}{2}, \frac{-a}{2}\right)$ (C) $(0, -a)$ (D) $\left(\frac{-\sqrt{3}a}{2}, \frac{a}{2}\right)$
4. The equation of the bisectors of the angles between the two intersecting lines $\frac{x-3}{\cos \theta} = \frac{y+5}{\sin \theta}$ and $\frac{x-3}{\cos \phi} = \frac{y+5}{\sin \phi}$ are $\frac{x-3}{\cos \alpha} = \frac{y+5}{\sin \alpha}$ and $\frac{x-3}{\beta} = \frac{y+5}{\gamma}$, then which of the following may be correct
- (A) $\alpha = \frac{\theta + \phi}{2}$ (B) $\beta = -\sin \alpha$ (C) $\gamma = \cos \alpha$ (D) $\beta = \sin \alpha$
5. Let $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3 \dots < \alpha_n$ are all values of x which satisfies the equation $2\sin x \log_x 5 = 1$, then which of the following is/are correct ?
- (A) $4 \leq n \leq 7$ (B) $8 \leq n \leq 11$
 (C) n is a prime number (D) n is a composite number
6. Which of the following statement is/are CORRECT -
- (A) If angles A, B, C are in A.P. and $B = \frac{\pi}{4}$, then $\tan A \tan B \tan C = 1$ (wherever defined).
 (B) Roots of $x^2 - 5x - 6 = 0$ are 2 and 3.
 (C) Minimum value of $9\sin^2\theta + 16\operatorname{cosec}^2\theta$ is 25.
 (D) Maximum value of $\cos^2x - 8\cos x + 16$ is 25.

Space for Rough Work

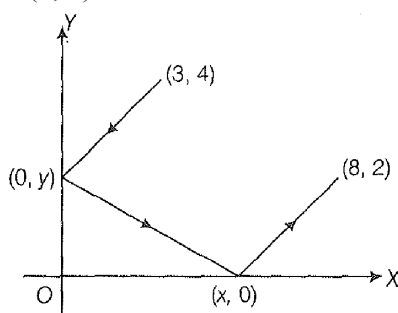
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. The vertex A of $\triangle ABC$ is $(3, -2)$ and the equations to two of its medians are $5x + 3y = 11$ and $4x + 3y = 8$. If the equation of side BC is $ax + by = 7$, then $(a + b)$ is equal to
2. For ℓ, m, n, p and q are the value of ℓ and m respectively such that equation $\ell(13 + 11n) + m(19 + 17n) - 4(8 + 7n) = 0$ is satisfied $\forall n \in \mathbb{R}$ then $(p + q)$ equals
3. Suppose that a ray of light leaves the point $(3, 4)$, reflects off the Y-axis toward the X-axis, reflects off the X-axis, and finally arrives at the point $(8, 2)$. The value of x is :



Space for Rough Work

4. Let ABC be a triangle and $A \equiv (1, 2)$, $y = x$ be the perpendicular bisector of AB and $x - 2y + 1 = 0$ be the angle bisector of $\angle C$. If the equation of BC is given by $ax + by - 5 = 0$, then the value of $a - 2b$ is :
5. In a ΔABC , the side a , b and c are such that they are the roots $x^3 - 11x^2 + 38x - 40 = 0$. Then, the value of $\frac{\cos A}{a} + \frac{\cos B}{b} + \frac{\cos C}{c}$
6. The value of $\sum_{r=1}^{18} \cos^2(5r)^\circ$, where x° denotes the x degrees, is equal to
-

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

-
1. The number of possible straight lines passing through (2, 3) and forming a triangle of area 12 sq. unit along with the coordinate axes, is
 2. If $(\lambda, \lambda + 1)$ is an interior point of $\triangle ABC$, where $A \equiv (0, 3)$, $B \equiv (-2, 0)$ and $C \equiv (6, 1)$, then the number of integral value of λ is :
 3. The number of solution(s) of trigonometric equation $4\cos^2x + \tan^2x + \cot^2x + \sec^2x = 6$ in $[0, 2\pi]$ is (are)
-

Space for Rough Work

4. The absolute value of $\sec 610^\circ \operatorname{cosec} 160^\circ - \cot 380^\circ \tan 470^\circ$ is
5. If $a, 2b, c$ are distinct numbers in A.P. and line $ax + by + c = 0$ always passes through a fixed point (p, q) , then value of $|p + 2q|$ is
6. If sum of the series $1 + x \log_{\left| \frac{1 - \sin x}{\cos x} \right|} \left(\frac{1 + \sin x}{\cos x} \right)^{1/2} + x^2 \log_{\left| \frac{1 - \sin x}{\cos x} \right|} \left(\frac{1 + \sin x}{\cos x} \right)^{1/4} + \dots \infty$ (wherever defined) is equal to $\frac{k(1 - x)}{(2 - x)}$, then k is equal to
-

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
ALLEN COMMON TEST
31-10-2021

JEE(Main + Advanced) : NURTURE COURSE

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 198

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 24 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16,
Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24,
Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127,
Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140, Cu = 63.5, Ne = 20, K = 39, Mn = 55

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

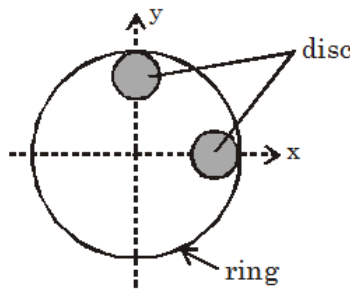
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. एक वस्तु में त्रिज्या R वाली एकसमान वलय तथा दो छोटी एकजैसी चकतियों को चित्रानुसार सम्मिलित किया गया है। निम्न में से कौनसा वस्तु का द्रव्यमान केन्द्र नहीं हो सकता है?



(A) $\left(\frac{R}{3}, \frac{R}{3}\right)$

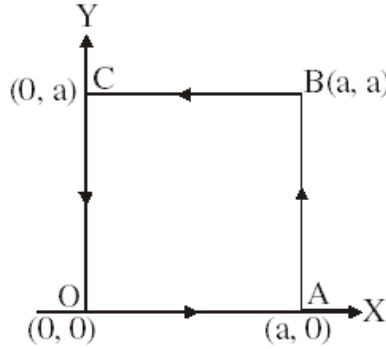
(B) $\left(\frac{R}{3}, \frac{R}{2}\right)$

(C) (R, R)

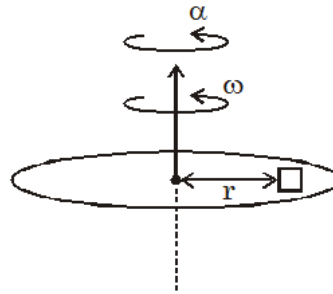
(D) $\left(-\frac{R}{2}, -\frac{R}{2}\right)$

रफ कार्य के लिए जगह

2. एक कण पर बल $\vec{F} = y\hat{i} - x\hat{j}$ इस प्रकार कार्य करता है कि यह OABC पर चित्रानुसार गति करता है। कण को गति कराने के लिये बल $\vec{F}$ द्वारा किया गया कार्य :-



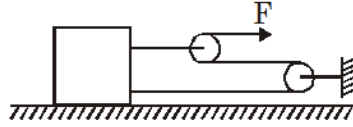
- (A) O से A तक शून्य है
(B) O से B तक $-a^2$ है
(C) O से C तक $-a^2$ है
(D) OABCO में शून्य है
3. एक कण सरल रेखा पर बिन्दु (5, 9, 7) से (8, 5, 2) तक नियत चाल $10\sqrt{2}$ m/s से गति करता है। कण पर अपनी संपूर्ण यात्रा के दौरान बल $\vec{F}_1 = (3\hat{i} + 4\hat{j})$ N कार्यरत है। सही कथन/कथनों को चुनिये:-
- (A) कण का वेग सदिश $(6\hat{i} - 8\hat{j} - 10\hat{k})$ m/s है।
(B) यात्रा में दिये गये बल द्वारा किया गया कार्य 7J है।
(C) किसी समय पर दिये गये बल द्वारा दी गयी शक्ति -14 W है।
(D) कण पर निश्चित रूप से कोई अन्य बल भी कार्यरत है।
4. द्रव्यमान m वाले एक ब्लॉक को एक चकती पर विरामावस्था में रखा जाता है। चकती नियत कोणीय त्वरण α से घूर्णन करना प्रारंभ करती है। ब्लॉक तथा चकती के मध्य घर्षण फिसलन को रोकने के लिये पर्याप्त है। निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है ?



- (A) जड़त्वीय फ्रेम में ब्लॉक पर कुल बल घर्षण बल के बराबर है।
(B) ब्लॉक पर अभिलम्ब बल समय के साथ बढ़ता है।
(C) घर्षण बल केन्द्र की ओर लगेगा।
(D) ब्लॉक पर घर्षण बल नियत नहीं है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. द्रव्यमान M वाला एक ब्लॉक एक सतह पर विरामावस्था में है, जिसके लिए स्थैतिक घर्षण गुणांक तथा गतिज घर्षण गुणांक क्रमशः μ_s तथा μ_k हैं। केबल पर एक बल $F = kt^2$ लगाया जाता है। दिया है : $M = 150 \text{ kg}$, $k = 40 \text{ N/s}^2$, $\mu_s = 0.5$, $\mu_k = 0.4$ तो सही कथन/कथनों को चुनिये:-



- (A) वह समय जिस पर ब्लॉक फिसलना प्रारंभ करता है, 2.5 sec है।
 (B) वह समय जिस पर ब्लॉक फिसलना प्रारंभ करता है, 1.5 sec है।
 (C) $t = 5 \text{ sec}$ पर ब्लॉक का त्वरण 16 m/s^2 है।
 (D) $t = 5 \text{ sec}$ पर ब्लॉक का त्वरण 6 m/s^2 है।
6. द्रव्यमान 5 kg का एक कण x - y तल में इस प्रकार गति करता है कि $x(t) = 2 \sin(2t)$, $y(t) = t^3 - 4t$ तथा $z(t) = 5$ है। यदि सभी मापन SI इकाई में हो तो
- (A) $t = \pi \text{ sec}$ पर कण का कुल त्वरण y -अक्ष के अनुदिश है।
 (B) $t = 0$ पर कण का वेग $\mathbf{v} = 4\hat{i} - 4\hat{j}$ है।
 (C) $t = 0$ पर कण का त्वरण $-8\hat{i} + 6\hat{j}$ है।
 (D) कण नियत त्वरण गति के अधीन है।

रफ कार्य के लिए जगह

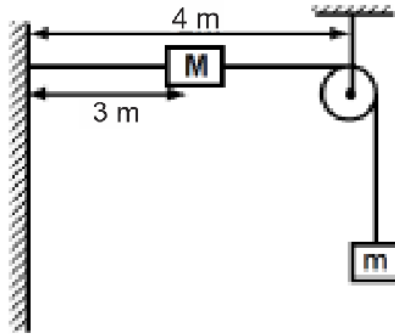
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

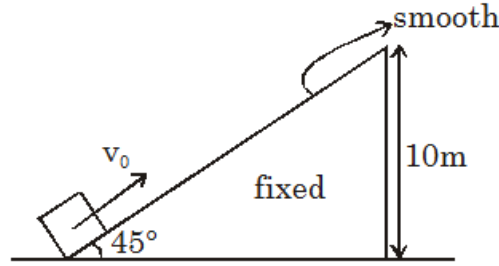
1. 60 kg भार वाला एक व्यक्ति अपने सिर पर 20 kg भार रखकर सीढ़ियाँ चढ़ता है। सीढ़ी पर 20 पायदान है तथा प्रत्येक पायदान की ऊँचाई 20 cm है। यदि वह सीढ़ी पर चढ़ने में 10 sec लेता है तो शक्ति वॉट में ज्ञात कीजिये ($g = 10 \text{ m/s}^2$ लें)
2. एक सिरे से एक दृढ़ दीवार पर स्थिर की गयी एक रस्सी दीवार से 4 m दूरी पर स्थित एक स्थिर घर्षण रहित धिरनी पर से गुजर रही है। इससे एक बिन्दु द्रव्यमान $M = 2 \text{ kg}$ दीवार से 3 m दूरी पर जुड़ा हुआ है। मुक्त सिरे से जुड़ा हुआ एक द्रव्यमान $m = 0.5 \text{ kg}$ विरामावस्था में रोककर रखा जाता है ताकि रस्सी, दीवार तथा धिरनी के मध्य क्षैतिज रहे तथा धिरनी के बाद ऊर्ध्वाधर बनी रहे। द्रव्यमान m को विरामावस्था से छोड़ने पर द्रव्यमान M किस चाल (m/sec में) से दीवार से टकरायेगा?



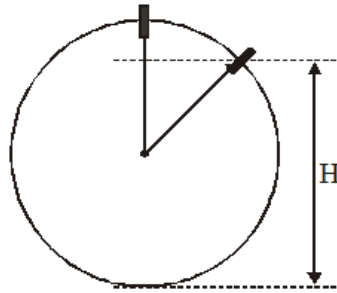
3. एक मीटर व्यास वाली एक धिरनी एक मिनट में 600 चक्कर से घूमती है। इसे इसकी शाफ्ट पर नियत घर्षण बल लगाकर 20 s में विरामावस्था में लाया जाता है। विरामावस्था में आने से पूर्व यह कितने चक्कर लगायेगी ?

रफ कार्य के लिए जगह

4. एक ब्लॉक को एक स्थिर आनत पर प्रारंभिक वेग $v_0 = 20 \text{ m/s}$ से फेंका जाता है। आनत तल से संपर्क छोड़ने के 2 sec पश्चात् ब्लॉक का त्वरण (m/s^2 में) ज्ञात कीजिये। ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)



5. द्रव्यमान m वाला एक मोती ऊर्ध्वाधर तल में रखी हुयी त्रिज्या R वाली एक चिकनी तार की वलय में पिरोया जाता है। मोती को साम्यावस्था स्थिति से अल्प विस्थापित किया जाता है तथा मोती वलय पर शून्य प्रारंभिक वेग से फिसलना प्रारम्भ करता है। ऊँचाई $H = \frac{5R}{3}$ पर वलय पर अभिलम्ब प्रतिक्रिया बल का मान $\frac{xmg}{4}$ (N में) हो तो x का मान ज्ञात कीजिये।



6. इकाइयों की एक नयी पद्धति में द्रव्यमान, त्वरण तथा आवृत्ति को मूलभूत इकाइयों के रूप में लिया जाता है। यदि इकाइयों की नयी पद्धति में द्रव्यमान की इकाई $10g$, त्वरण की इकाई 5 m/s^2 तथा आवृत्ति की इकाई 2 sec^{-1} है तो इस पद्धति में 1 J का मान ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

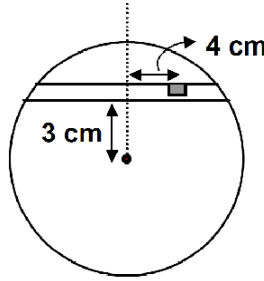
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

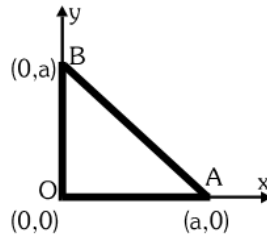
शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. चित्रानुसार द्रव्यमान 1 kg वाला एक छोटा घनाकार ब्लॉक एक वृत्ताकार टेबल में बनी एक खुरदरी आयताकार नालीनुमा संरचना ($\mu = \frac{1}{2}$) के अंदर रखा गया है। टेबल इसकी अक्ष के सापेक्ष एक क्षैतिज तल में कोणीय त्वरण 1 rad/sec^2 से घूर्णन करना प्रारंभ करती है। समय $10\sqrt{K} \text{ sec}$ पश्चात ब्लॉक टेबल के सापेक्ष गति करना प्रारंभ करता है। K का मान ज्ञात कीजिये। माना ब्लॉक का आकार, नालीनुमा संरचना की चौड़ाई से थोड़ा कम है। ($g = 10 \text{ m/s}^2$ लें)

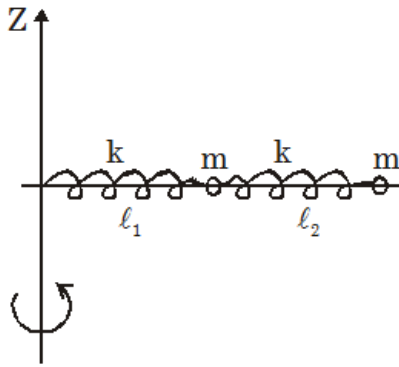


2. प्रत्येक द्रव्यमान $M = 3 \text{ kg}$ वाले दो कणों को एक क्षैतिज वृत्ताकार प्लेटफॉर्म पर टेबल के केन्द्र से समान दूरी $R = 1 \text{ m}$ पर दो परस्पर लम्बवत् त्रिज्याओं पर रखा जाता है। कण एक रस्सी से जुड़े हुये हैं जो कि प्लेटफॉर्म के घूर्णन नहीं करने पर ठीक कसी हुयी है। प्लेटफॉर्म और ब्लॉक के मध्य घर्षण गुणांक $\mu = 0.4$ है। प्लेटफॉर्म की इसके केन्द्र के सापेक्ष अधिकतम कोणीय चाल ($\omega \text{ rad/sec}$ में) क्या होगी ताकि ब्लॉक प्लेटफॉर्म के सापेक्ष स्थिर बने रहे? ($g = 10 \text{ m/s}^2$ लें)
3. समान पदार्थ की तीन छड़ें चित्रानुसार रखी हुई हैं। निकाय के द्रव्यमान केन्द्र का x निर्देशांक $\frac{a}{N}$ हो तो N^2 का मान ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

4. एक धागा एक घर्षणरहित टेबल के केन्द्र पर बने एक छिद्र से होकर गुजर रहा है। ऊपरी सिरे पर द्रव्यमान 0.5 kg वाले एक ब्लॉक को बांधा जाता है तथा द्रव्यमान 16 kg वाला एक ब्लॉक निचले सिरे से बंधा हुआ है जो कि मुक्त रूप से लटक रहा है। छोटे द्रव्यमान को टेबल पर छिद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष एक नियत कोणीय वेग से घूर्णन कराया जाता है ताकि भारी द्रव्यमान संतुलित हो सके। लटके हुये ब्लॉक का द्रव्यमान 16 kg से परिवर्तित कर 1 kg कर दिया जाता है, जबकि 0.5 kg ब्लॉक जिस वृत्त में गतिशील है, उसकी त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। छोटे द्रव्यमान के कोणीय वेग में भिन्नात्मक परिवर्तन $-\frac{K}{8}$ इस प्रकार होता है कि यह लटके हुये द्रव्यमान को पुनः संतुलित करता है। K का मान ज्ञात कीजिये।
5. स्प्रिंग नियतांक k वाली दो एकजैसी हल्की स्प्रिंगों तथा समान द्रव्यमान m वाली दो गेंदों को एक चिकनी छड़ पर पिरोकर ऊर्ध्वाधर Z अक्ष के सापेक्ष धीरे-धीरे चित्रानुसार घूर्णन कराया जाता है। स्थायी अवस्था में निकाय का कोणीय वेग ω है तथा स्प्रिंगों की लम्बाई ℓ_1 तथा ℓ_2 तक चित्रानुसार बढ़ती है। $k = 1000 \text{ N/m}$, $\ell_1 = 20 \text{ cm}$, $\ell_2 = 16 \text{ cm}$, $\omega = 20 \text{ rad/s}$ लें। प्रत्येक स्प्रिंग की मूल लम्बाई $(1.1) \times \ell_0 \text{ cm}$ है तो ℓ_0 का मान ज्ञात कीजिये।



6. लम्बाई L वाली एक हल्की छड़ त्वरण $\sqrt{3} g$ से गतिशील एक वाहन की ऊर्ध्वाधर चिकनी दीवार से लटकी हुयी है। इसके एक सिरे पर जुड़ा हुआ एक अल्प द्रव्यमान दूसरे सिरे से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष घूर्णन के लिये स्वतंत्र है। द्रव्यमान को इसकी साम्यावस्था स्थिति पर न्यूनतम वेग $\sqrt{KgL}$ दिया जाता है ताकि यह पूर्ण ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति कर सके। K का मान ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. निम्न में से कौनसे कथन सही है/हैं :-

- (A) 1gm N_2O तथा 1gm CO_2 में परमाणुओं की समान संख्या होती है
- (B) NaOH के 1 लीटर 20% w/v विलयन तथा 1.3 kg, 5m यूरिया विलयन में विलेय का समान द्रव्यमान होता है।
- (C) यदि H_2 तथा O_2 के समान अणु अभिक्रिया करके H_2O_2 बनाते हैं, तो H_2 सीमान्त अभिकर्मक होगा
- (D) फेरीक सल्फेट $[Fe_2(SO_4)_3]$ में 28% द्रव्यमान आयरन का है ($Fe = 56, S = 32, O = 16$)

2. x मोल ऑक्सेलेट $FeC_2O_4 \cdot Fe_2(C_2O_4)_3 \cdot 2H_2O$ की अभिक्रिया $Al_2(Cr_2O_7)_3$ के साथ कराने के लिये इसके 0.4M, 500 ml की आवश्यकता होती है, सही कथनों का चयन कीजिये :

- (A) $Al_2(Cr_2O_7)_3$ का n-कारक 6 है
- (B) $Al_2(Cr_2O_7)_3$ का n-कारक 18 है
- (C) $Al_2(Cr_2O_7)_3$ के साथ, ऑक्सेलेट के 0.4 मोल क्रिया करते हैं
- (D) $Al_2(Cr_2O_7)_3$ के साथ, ऑक्सेलेट के 0.65 मोल क्रिया करते हैं

रफ कार्य के लिए जगह

3. निम्न में से कौनसे विलयनों की मोलर सांद्रता समान है ($K = 39$)

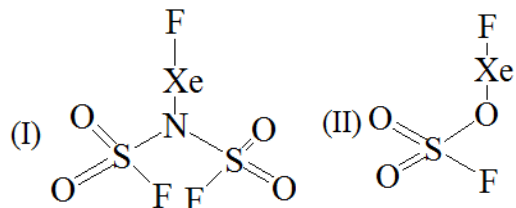
(A) 200 mL विलयन में 20 g NaOH के

(B) 200 mL विलयन में 0.5 मोल KCl के

(C) 100 mL विलयन में 40 g NaOH के

(D) 200 mL विलयन में 20 g KOH के

4. $\text{FXeN}(\text{SO}_2\text{F})_2$, (हल्का पीला ठोस) तथा FXeOSO_2F की संरचना नीचे दी गयी है :



सही कथन चुनिये (यह प्रेक्षित किया गया है कि नाइट्रोजन की ज्यामिति इसके परिवेशित परमाणु के सापेक्ष समतलीय है)

(A) संरचना (I) में एक तल में अधिकतम सात परमाणु उपस्थित हो सकते हैं।

(B) संरचना (I) में 10 परमाणु sp^3 संकरित हैं।

(C) संरचना (I) में बंधन में 9, d-कक्षक सम्मिलित हैं।

(D) (I) में S-N बंध लम्बाई की तुलना में (II) की S-O बंध लम्बाई कम है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. सही क्रम चुनिये :

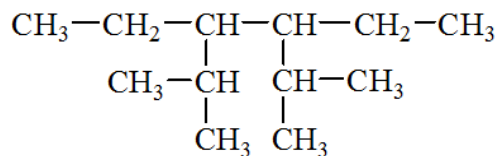
(A) $\angle \text{OCIO}$ बंध कोण : $\text{ClO}_2^- < \text{ClO}_2^+$

(B) द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम : $\text{CO} > \text{NH}_3$

(C) क्वथनांक : $\text{SbH}_3 < \text{NH}_3$

(D) ग्लानांक : $\text{HI} > \text{HF} > \text{HBr} > \text{HCl}$

6. दिये गये यौगिक के IUPAC नामकरण के बारे में, कौनसे कथन सही है/हैं



(A) मुख्य श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणु उपस्थित है।

(B) कुल 2 प्रतिस्थापी (locants) उपस्थित है।

(C) कुल 4 प्रतिस्थापी उपस्थित है।

(D) मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन परमाणु उपस्थित है।

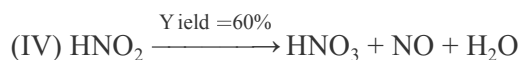
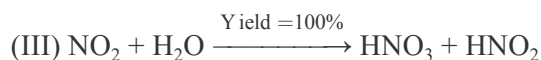
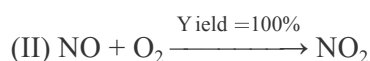
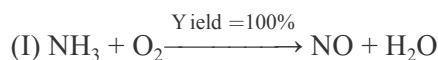
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

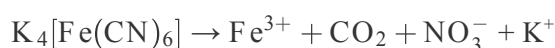
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न अभिक्रिया श्रेणी पर विचार कीजिए :



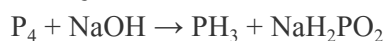
उपरोक्त अभिक्रिया श्रेणी के अनुसार STP पर एक पात्र में 2 मोल NH_3 , 68.1 L O_2 के साथ क्रिया करती है STP पर उत्पादित NO का आयतन (L में) ज्ञात कीजिए

2. अभिक्रिया :



के लिए $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ का n-गुणांक है

3. फॉस्फोरस P_4 के रूप में अस्तित्व रखता है तथा अभिलाक्षणिक श्वेत रंग का होता है। क्षारीय माध्यम में यह निम्न प्रकार विषमानुपातित हो जाता है



यदि “P” = P_4 में P-P बंधनों की संख्या

“Q” = H_3PO_2 में आयनन योग्य H^+ की संख्या

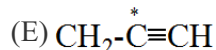
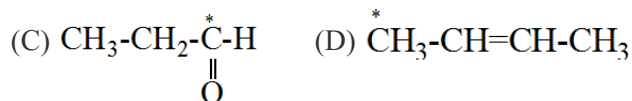
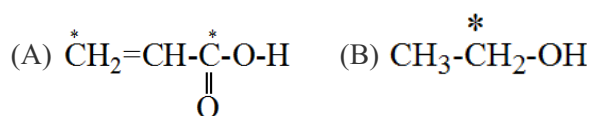
“R” = NH_3 , H_2O , BF_3 , CH_4 में से ऐसी स्पीशीज की संख्या जिनका कोण PH_3 से अधिक होता है।

“S” = उत्पादों में केन्द्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के मध्य अंतर

तो $\frac{|P - S|^3 + |R - Q|^3}{5}$ का मान है?

रफ कार्य के लिए जगह

4. तारांकित कार्बन परमाणुओं के संकरण के प्रकार

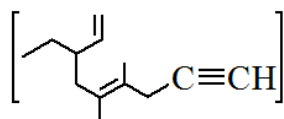


विभिन्न प्रकार के संकरण के कार्बन परमाणुओं की संख्या :

प्रकार - I = x ; प्रकार - II = y, प्रकार - III = z

यदि $x > y > z$; तो $\left\{ \frac{[y^2 - x + z]}{6} \right\}$ ज्ञात कीजिये

5. दी गयी संरचना में :



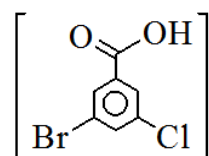
यदि (x) = मुख्य श्रृंखला में उपस्थित (- परमाणु/परमाणुओं) की कुल संख्या

(y) = प्रतिस्थापी/प्रतिस्थापियों की कुल संख्या

(z) = sp^2 तथा sp कक्षकों की कुल संख्या

तो $xy.z$ का मान है?

6. दी गयी संरचना में :



यदि (x) = प्रतिस्थापियों की कुल संख्या

(y) = मुख्य श्रृंखला में C-परमाणुओं की कुल संख्या

(z) = चक्रीय वलय में sp^2 संकरित कक्षकों की कुल संख्या

तो $xy.z$ का मान है ?

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक विलयन जिसमें 0.1 M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ तथा 0.2M IO_4^- उपस्थित है, के 100 ml को I_2 के साथ, निम्न अभिक्रिया के अनुसार अनुमापित किया गया है

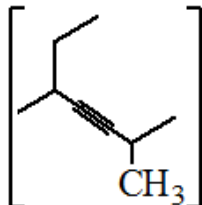
$$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{I}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6 + \text{I}^-$$

$$\text{IO}_4^- + \text{I}_2 \rightarrow \text{IO}_3^-$$
 प्रयोग में लिये गये I_2 के मिली मोलों की गणना कीजिए ?
2. आयनिक अभिक्रिया,

$$x\text{BrO}_3^- + y\text{Cr}^{3+} + z\text{H}_2\text{O} \rightarrow p\text{Br}_2 + q\text{HCrO}_4^- + r\text{H}^+$$
 में {x, y, z, p, q, r, सरलतम पूर्णांक संख्या अनुपात में है }
 तो $(z - x - y)$ का मान है
3. 2M 100 ml Na_2SO_4 को 3M 100 ml NaCl विलयन तथा 1M 200 ml CaCl_2 विलयन के साथ मिश्रित किया गया है। यदि धनायन तथा ऋणायन की मोलर सांद्रताओं का अनुपात x : 1 है तो 'x' का मान है।

रफ कार्य के लिए जगह

4. N_2 तथा H_2 के 340 gm मिश्रण को रससमीकरणमीतिय अनुपात में लिया गया और 20% लब्धि के साथ अमोनिया प्राप्त हुई। यदि अमोनिया का उत्पादित द्रव्यमान x (ग्राम में) है तो $\frac{x}{17}$ का मान है
5. निम्न में से ऐसे अणुओं की संख्या बताइये जिनमें $X - \hat{C} - X$ बंध कोण, COF_2 अणु के $X - \hat{C} - X$ बंध कोण की तुलना में कम है (जहाँ, $X = F, Cl, Br, H$).
 $BCl_3, BF_3, COCl_2, COH_2, COBr_2$.
6. निम्न संरचना में मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की कुल संख्या है



रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. यदि $\cos(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 0$ हो, तो $(\alpha + \beta)$ हो सकता है

- (A) π (B) $\frac{3\pi}{2}$ (C) 5π (D) $\frac{5\pi}{2}$

2. यदि $0 \leq x \leq 2\pi$ तथा $|\cos x| \leq \sin x$ हो, तो

(A) x के सभी मानों का समुच्चय जो दि गयी असमिका को संतुष्ट करता है, $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$ होगा

(B) हलों की संख्या, जो $\frac{\pi}{4}$ के पूर्णांक का गुणज है, 4 होगी

(C) अधिकतम तथा न्यूनतम हलों का योगफल π होगा

(D) x के सभी मानों का समुच्चय $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right]$ होगा

रफ कार्य के लिए जगह

3. यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा का एक शीर्ष मूल बिन्दु पर तथा दूसरा रेखा $x - \sqrt{3}y = 0$ पर स्थित है, तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक होंगे
- (A) $(0, a)$ (B) $\left(\frac{\sqrt{3}a}{2}, \frac{-a}{2}\right)$ (C) $(0, -a)$ (D) $\left(\frac{-\sqrt{3}a}{2}, \frac{a}{2}\right)$
4. दो प्रतिच्छेदी रेखाओं $\frac{x-3}{\cos \theta} = \frac{y+5}{\sin \theta}$ तथा $\frac{x-3}{\cos \phi} = \frac{y+5}{\sin \phi}$ के मध्य कोणों के अर्धको का समीकरण $\frac{x-3}{\cos \alpha} = \frac{y+5}{\sin \alpha}$ तथा $\frac{x-3}{\beta} = \frac{y+5}{\gamma}$ है, तो निम्न में से कौनसा सही हो सकता है ?
- (A) $\alpha = \frac{\theta + \phi}{2}$ (B) $\beta = -\sin \alpha$ (C) $\gamma = \cos \alpha$ (D) $\beta = \sin \alpha$
5. माना $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3 \dots < \alpha_n$, x के सभी मान हैं जो कि समीकरण $2\sin x \log_x 5 = 1$ को सन्तुष्ट करते हैं, तो निम्न में कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे ?
- (A) $4 \leq n \leq 7$ (B) $8 \leq n \leq 11$
- (C) n एक अभाज्य संख्या होगी। (D) n एक संयुक्त संख्या होगी।
6. निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही होगा/होंगे -
- (A) यदि कोण A, B, C समान्तर श्रेणी में तथा $B = \frac{\pi}{4}$ हो, तो $\tan A \tan B \tan C = 1$ होगा (जहाँ कहीं भी परिभाषित)
- (B) $x^2 - 5x - 6 = 0$ के मूल 2 तथा 3 होंगे।
- (C) $9\sin^2\theta + 16\operatorname{cosec}^2\theta$ का न्यूनतम मान 25 होगा।
- (D) $\cos^2x - 8\cos x + 16$ का अधिकतम मान 25 होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

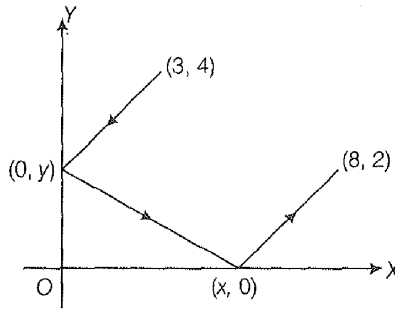
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. त्रिभुज ABC का शीर्ष A (3, -2) तथा इसकी दो माध्यिकाओं का समीकरण $5x + 3y = 11$ तथा $4x + 3y = 8$ है। यदि भुजा BC का समीकरण $ax + by = 7$ हो, तो $(a + b)$ का मान होगा
2. ℓ, m, n, p व q क्रमशः ℓ व m के वह मान है जिसके लिए समीकरण $\ell(13 + 11n) + m(19 + 17n) - 4(8 + 7n) = 0, n \in \mathbb{R}$ के सभी वास्तविक मानों के लिए संतुष्ट होती है, तो $(p + q)$ का मान होगा
3. माना प्रकाश की किरण बिन्दु (3, 4) गुजरती है जो Y-अक्ष से परावर्तित होकर X-अक्ष की ओर जाती है तथा X-अक्ष से परावर्तित होकर अन्ततः बिन्दु (8, 2) पर पहुँचती है। x का मान होगा :



रफ कार्य के लिए जगह

4. माना त्रिभुज ABC तथा $A \equiv (1, 2)$ एवं AB का लम्ब अर्द्धक $y = x$ तथा $\angle C$ का कोण अर्द्धक $x - 2y + 1 = 0$ है। यदि BC का समीकरण $ax + by - 5 = 0$ द्वारा दिया जाता है, तो $a - 2b$ का मान होगा :
5. $\triangle ABC$ में, भुजा a, b तथा c इस प्रकार है कि वे $x^3 - 11x^2 + 38x - 40 = 0$ के मूल हैं। तब $\frac{\cos A}{a} + \frac{\cos B}{b} + \frac{\cos C}{c}$ का मान होगा
6. $\sum_{r=1}^{18} \cos^2(5r)^\circ$ का मान होगा (जहाँ x° , x की घात को दर्शाता है)
-

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. सम्भव सरल रेखाओं की संख्या, जो बिन्दु (2, 3) से गुजरती है तथा निर्देशी अक्षों के साथ क्षेत्रफल 12 वर्ग इकाई का त्रिभुज निर्मित करती है, होगी
2. यदि ΔABC का अन्तः बिन्दु $(\lambda, \lambda + 1)$ है, जहाँ $A \equiv (0, 3)$, $B \equiv (-2, 0)$ तथा $C \equiv (6, 1)$ है, तो λ के पूर्णांक मानों की संख्या होगी
3. अन्तराल $[0, 2\pi]$ में त्रिकोणमितीय समीकरण $4\cos^2 x + \tan^2 x + \cot^2 x + \sec^2 x = 6$ के हलों की संख्या होगी

रफ कार्य के लिए जगह

4. $\sec 610^\circ \operatorname{cosec} 160^\circ - \cot 380^\circ \tan 470^\circ$ का निरपेक्ष मान होगा
5. यदि $a, 2b, c$ भिन्न संख्याये समान्तर श्रेणी में है तथा रेखा $ax + by + c = 0$ सदैव एक नियत बिन्दु (p, q) से गुजरती है, तो $|p + 2q|$ का मान होगा
6. यदि श्रेणी $1 + x \log \left| \frac{1 - \sin x}{\cos x} \right| \left(\frac{1 + \sin x}{\cos x} \right)^{1/2} + x^2 \log \left| \frac{1 - \sin x}{\cos x} \right| \left(\frac{1 + \sin x}{\cos x} \right)^{1/4} + \dots \infty$ (सर्वत्र परिभाषित) का योगफल $\frac{k(1-x)}{(2-x)}$ हो, तो k का मान होगा
-

रफ कार्य के लिए जगह

रफ कार्य के लिए जगह

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान